

טיפולוג

מערכת ניהול קליניקה למטפלים פרטיים

מדריך התקנה והפעלה מקומית

גרסה 1.0 · יולי 2026

1. סקירה – איך המערכת בנויה
2. דרישות מוקדמות
3. הורדת הקוד
4. התקנה והפעלה ראשונה
5. הפעלה שוטפת (מצב ייצור)
6. הגדרות מתקדמות
7. גיבוי ושחזור נתונים
8. פתרון תקלות נפוצות

1. סקירה – איך המערכת בנויה

טיפולוג היא אפליקציית ווב הרצה על המחשב שלכם. אין צורך בשרת חיצוני, בשירות ענן או בבסיס נתונים נפרד:

- המערכת בנויה על **Next.js** (סביבת Node.js) ורצה כתהליך אחד במחשב.
- כל הנתונים נשמרים בקובץ **SQLite** יחיד: `data/tipulog.db` בתוך תיקיית הפרויקט. הקובץ נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה.
- הגישה למערכת היא דרך הדפדפן, בכתובת `http://localhost:3000`.

המשמעות: הנתונים הרפואיים נשארים אצלכם במחשב בלבד. גיבוי = העתקת קובץ אחד (ראו פרק 7).

2. דרישות מוקדמות

רכיב	גרסה נדרשת	בדיקה
Node.js	18 ומעלה (מומלץ 22)	<code>node --version</code>
npm	מותקן יחד עם Node.js	<code>npm --version</code>
Git	כל גרסה עדכנית (לא חובה – אפשר ZIP)	<code>git --version</code>

התקנת Node.js

• **Windows / macOS:** הורידו את גרסת ה-LTS מהאתר הרשמי <https://nodejs.org> והריצו את קובץ ההתקנה.

• **macOS עם Homebrew:** `brew install node`

• **Linux (Ubuntu/Debian):**

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs
```

לאחר ההתקנה פתחו טרמינל חדש (ב-Windows: PowerShell או Command Prompt) וודאו ש-`node --version` מציג גרסה 18 ומעלה.

3. הורדת הקוד

אפשרות א' - באמצעות Git (מומלץ)

```
git clone https://github.com/effimorrematrix/tipulog-.git  
cd tipulog-
```

אפשרות ב' - הורדת ZIP

1. גלשו לעמוד המאגר ב-GitHub: <https://github.com/effimorrematrix/tipulog->
2. לחצו על הכפתור הירוק **Code** → **Download ZIP**.
3. חלצו את הקובץ לתיקייה נוחה ופתחו טרמינל בתוך התיקייה שחולצה.

4. התקנה והפעלה ראשונה

כל הפקודות מורצות מתוך תיקיית הפרויקט.

שלב 1 - התקנת התלויות

```
npm install
```

ההתקנה אורכת דקה-שתיים ומורידה את כל הספריות הנדרשות לתיקיית `node_modules`.

שלב 2 (לא חובה) - נתוני הדגמה

כדי להתרשם מהמערכת עם נתונים לדוגמה (מטפלת דמו, 10 מטופלים, פגישות, סיכומים ותשלומים):

```
npm run db:seed
```

פרטי הכניסה שנוצרים:

אימייל	demo@tipulog.local
סיסמה	demo1234

לשימוש אמיתי: דלגו על שלב זה והירשמו עם חשבון משלכם במסך ההרשמה. אם כבר הרצתם את נתוני הדגמה ותרצו להתחיל נקי - ראו "איפוס המערכת" בפרק 8.

שלב 3 - הפעלה

```
npm run dev
```

כשמופיעה השורה `Ready`, פתחו דפדפן בכתובת:

```
http://localhost:3000
```

תועברו למסך ההתחברות. היכנסו עם משתמש הדמו או לחצו **הרשמה** ליצירת חשבון חדש.

עצירת המערכת: חזרו לחלון הטרימינל ולחצו `Ctrl + C`.

5. הפעלה שוטפת (מצב ייצור)

לעבודה יומיומית מומלץ להריץ במצב ייצור (production) – מהיר ויציב יותר ממצב הפיתוח:

```
npm run build  
npm start
```

המערכת תהיה זמינה באותה כתובת: `http://localhost:3000`. יש להריץ `npm run build` מחדש רק לאחר עדכון גרסה של הקוד.

הפעלה אוטומטית עם המחשב (רשות)

אפשר להגדיר שהמערכת תעלה אוטומטית: ב-Windows דרך Task Scheduler, ב-macOS דרך launchd, וב-Linux דרך שירות systemd. לחלופין, כלי כמו `pm2` :

```
npm install -g pm2  
pm2 start npm --name tipulog -- start  
pm2 save
```

6. הגדרות מתקדמות

ההגדרות נקבעות באמצעות משתני סביבה (אפשר בקובץ `.env` בתיקיית הפרויקט):

משתנה	ברירת מחדל	תפקיד
<code>SESSION_SECRET</code>	מפתח פיתוח מובנה	מפתח חתימת ההתחברות. חובה להגדיר ערך אקראי ארוך משלכם בשימוש אמיתי.
<code>DATABASE_FILE</code>	<code>./data/tipulog.db</code>	מיקום קובץ הנתונים. אפשר להפנות לתיקייה מגובה (למשל תיקיית ענן מסונכרנת).
<code>UPLOADS_DIR</code>	<code>./data/uploads</code>	תיקיית המסמכים המקומית (לשונית "מסמכים" בתיק המטופל).
<code>STORAGE_DRIVER</code>	<code>local</code>	הגדירו <code>s3</code> לשמירת מסמכים באחסון ענן תואם S3.
<code>TWILIO_AUTH_TOKEN</code>	-	אימות חתימה של הודעות וואטסאפ נכנסות (Twilio).

אחסון מסמכים בענן (S3 / R2)

כברירת מחדל מסמכים נשמרים מקומית. לשמירה בענן הגדירו ספק אחסון תואם S3 – למשל Amazon S3, Cloudflare R2, Backblaze B2 או MinIO:

```
STORAGE_DRIVER=s3
S3_BUCKET=tipulog-documents
S3_REGION=auto
S3_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxx
S3_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxx
# למשל (Cloudflare R2): רק לספקים שאינם AWS:
S3_ENDPOINT=https://<account-id>.r2.cloudflarestorage.com
```

מסמכים שהועלו לפני המעבר לענן יישארו זמינים מהאחסון המקומי; חדשים יישמרו בענן.

חיבור וואטסאפ (Twilio)

הבוט לקביעת תורים פועל מיידית בסימולטור שבעמוד "וואטסאפ" במערכת. לקבלת הודעות אמיתיות:

- פתחו חשבון Twilio והפעילו WhatsApp Sender (מספר עסקי מאושר).
- הפכו את המערכת לנגישה מהאינטרנט בכתובת HTTPS (למשל שרת עם דומיין, או ngrok לבדיקות).
- ב-Twilio, הגדירו את Webhook ההודעות הנכנסות ל: `https://your-domain/api/whatsapp/webhook` (POST).

4. הגדירו במערכת את `TWILIO_AUTH_TOKEN` כדי לאמת שהבקשות מגיעות מ-Twilio, ובעמוד "וואטסאפ" הזינו את מספר הקליניקה והפעילו את השירות.

תזכורות וואטסאפ יוצאות

לשליחת תזכורות אמיתיות (ולא במצב סימולציה) הגדירו גם:

```
TWILIO_ACCOUNT_SID=ACxxxxxxxxx
TWILIO_AUTH_TOKEN=xxxxxxxxx
TWILIO_WHATSAPP_FROM=+14155238886
```

כשהשרת פעיל, תזכורות נשלחות אוטומטית כל 5 דקות. בפריסה ללא שרת קבוע (serverless) הפעילו משימה מתוזמנת שקוראת ל:

```
curl -X POST -H "x-cron-secret: $REMINDERS_CRON_SECRET" https://your-domain/api/reminders/run
```

דוגמה לקובץ `.env`:

```
SESSION_SECRET=replace-with-a-long-random-string
DATABASE_FILE=./data/tipulog.db
```

יצירת מחרוזת אקראית למפתח:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

שינוי פורט

```
npm start -- -p 4000
```

אבטחה: המערכת מיועדת להרצה מקומית. אל תחשפו אותה לאינטרנט ללא HTTPS, חומת אש והקשחה מתאימה – מדובר במידע רפואי רגיש.

7. גיבוי ושחזור נתונים

גיבוי

1. עצרו את המערכת (Ctrl + C) או ודאו שאינה באמצע פעולה.
2. העתיקו את קובץ `data/tipulog.db` למקום בטוח (דיסק חיצוני / ענן).

```
# דוגמה (macOS / Linux)
cp data/tipulog.db ~/backups/tipulog-$(date +%F).db
```

מומלץ: גיבוי יומי אוטומטי – משימה מתוזמנת שמעתיקה את הקובץ עם תאריך בשם.

שחזור

1. עצרו את המערכת.
2. החליפו את `data/tipulog.db` בקובץ הגיבוי (באותו שם).
3. הפעילו מחדש – כל הנתונים יחזרו למצב הגיבוי.

מעבר למחשב חדש

התקינו את המערכת במחשב החדש (פרקים 2-4, ללא נתוני דגמה) והעתיקו אליו את קובץ הנתונים – זה הכול.

8. פתרון תקלות נפוצות

"port 3000 is already in use"

יש תהליך אחר על הפורט. הריצו על פורט אחר: `npm run dev -- -p 3001` (וגלשו ל- `http://localhost:3001`), או סגרו את התהליך התופס את הפורט.

שגיאות בזמן `npm install`

- ודאו גרסת Node עדכנית: `node --version` (נדרש +18).
- ודאו חיבור אינטרנט תקין (נדרש להורדת הספריות בהתקנה בלבד).
- נסו לנקות ולהתקין מחדש:

```
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

שכחתי את הסיסמה

בגרסה הנוכחית אין שחזור סיסמה עצמאי. אם זהו המשתמש היחיד וטרם הוזנו נתונים חשובים – אפסו את המערכת (למטה). אחרת, פנו למי שמתחזק את ההתקנה לעדכון הסיסמה ישירות בקובץ הנתונים.

איפוס המערכת (מחיקת כל הנתונים)

אזהרה: פעולה בלתי הפיכה – כל המטופלים, הפגישות והתשלומים יימחקו. גבו קודם!

```
# עצרו את המערכת ואז:
rm -rf data          # Windows: מחקו את התיקיה
npm run db:seed      # לא חובה – טעינת נתוני דגמה מחדש
npm run dev
```

המסך נטען אך מוצג שיבוש בעברית

ודאו שהדפדפן עדכני (Chrome / Edge / Firefox / Safari בגרסאות האחרונות). המערכת נבדקה בעיקר ב-Chrome.